HISTORIE OG KULTUR · MATEMATISK MODELLERING

Sprogenes Europa

Hvornår bliver et sprog til et nationalsprog?

Michael Grant · Lektor emeritus i fysik & matematik, Grenaa Gymnasium · Interaktiv version: mhgfysik.dk/sprogskifte.html

Hvor stor skal en gruppe være, og hvor længe skal den bo et sted, før dens sprog bliver landets sprog? Abrams og Strogatz' differentialligning for sprogkonkurrence giver et overraskende klart svar: der findes ingen fast størrelse, men en tærskel, hvor størrelse og status kan erstatte hinanden. Her udvides modellen til mange sprog på et europakort og bruges på tiden efter Romerrigets fald, på England efter 1066 og på nationalstaterne fra den franske revolution til i dag.

01 Antal er ikke nok

Europa har omkring 200 sprog, men kun et par dusin er nationalsprog. Det afgørende er sjældent, hvor mange der taler et sprog. Det afgørende er, hvad sproget giver adgang til: retten, kirken, skolen, hæren, markedet og avisen. Lingvisten Max Weinreich sagde det sådan: et sprog er en dialekt med en hær og en flåde.

Historien er fuld af eksempler. Frankerne erobrede Gallien og havde kongemagten, men deres efterkommere taler fransk, et romansk sprog. Normannerne erobrede England, men deres efterkommere taler engelsk. Angelsakserne var også et mindretal i Britannien, og alligevel uddøde britisk keltisk i det meste af England. Spørgsmålet er, hvad der skiller de tre tilfælde ad.

02 Abrams og Strogatz' model

I 2003 opstillede Daniel Abrams og Steven Strogatz en simpel model for to sprog, X og Y, i samme befolkning [1]. Lad x være andelen, der taler X. Folk skifter fra Y til X med en sandsynlighed, der vokser med antallet af X-talende og med X's status s:

$$\frac{dx}{dt} = c \cdot \left[(1-x) \cdot x^{a} \cdot s - x \cdot (1-x)^{a} \cdot (1-s) \right]$$

Her er c en tidskonstant, og a er en eksponent, som de fandt til $a \approx 1{,}31$ ved at tilpasse modellen til historiske tal for walisisk, skotsk gælisk, quechua og andre truede sprog. At a er større end 1 betyder, at et lille sprog er uforholdsmæssigt lidt attraktivt: det er sjældent umagen værd at lære et sprog, som næsten ingen omkring én taler.

03 Den kritiske status

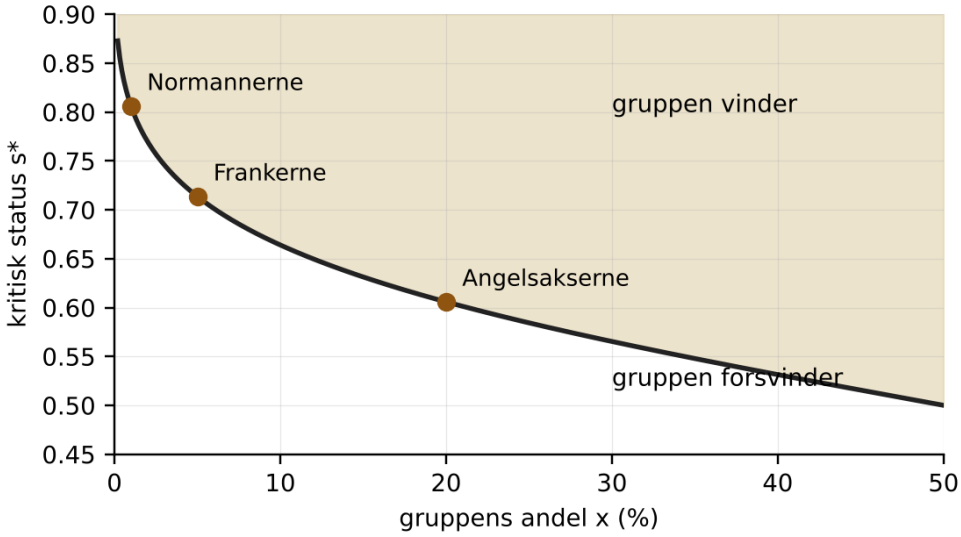
Modellen har kun to stabile tilstande: alle taler X, eller alle taler Y. Imellem ligger et ustabilt ligevægtspunkt. Sættes $\mathrm{d}x/\mathrm{d}t = 0$, og forkortes med $x(1-x)$, fås $(1-s)(1-x)^{a-1} = s\,x^{a-1}$, altså den status s^*, en gruppe med andelen x mindst skal have for at vokse:

$$\frac{s^*}{1-s^*} = \left(\frac{1-x}{x}\right)^{a-1}$$

Det er svaret på det oprindelige spørgsmål. En gruppe på halvdelen af befolkningen vinder med lidt mere end halvdelen af statussen. En gruppe på 1 % skal have omkring fire femtedele af statussen og beholde den i generationer. Ligevægten er ustabil: ligger gruppen lidt over

kurven, vokser den, og dermed falder kravet til status yderligere. Ligger den lidt under, sker det modsatte.

Gruppens andel x	Kritisk status s*	Forhold til flertallets status
1 %	0,81	4,2 gange
2 %	0,77	3,3 gange
5 %	0,71	2,5 gange
10 %	0,66	2,0 gange
20 %	0,61	1,5 gange
30 %	0,57	1,3 gange
50 %	0,50	1,0 gange



Figur 1. Kritisk status s* som funktion af gruppens andel x for a = 1,31. Over kurven vinder gruppen, under den forsvinder dens sprog. Punkterne angiver groft skønnede andele for tre historiske indvandrergrupper.

Tidsskalaen er $1/c$. Med $c \approx 0{,}035$ pr. år svarer det til omkring 30 år, altså cirka én generation. Et sprogskifte i en region tager typisk tre til fem generationer.

04 Modellen på et europakort

Den interaktive version på mhgfysik.dk udvider modellen på tre måder. For det første gælder den for mange sprog på én gang:

$$\frac{dx_j}{dt} = c \cdot \left(x_j^{\,a}\, s_j - x_j \cdot \sum_i x_i^{\,a}\, s_i \right)$$

For to sprog er det præcis Abrams og Strogatz' ligning, og summen af alle andele forbliver 1. For det andet er status ikke et tal, man gætter på. Den beregnes for hvert sprog, hvert sted og hvert år som en vægtet sum af historiske faktorer:

$$s_j \propto 1 + \sum_f w_f \cdot F_{f,j}(\text{sted}, \text{år})$$

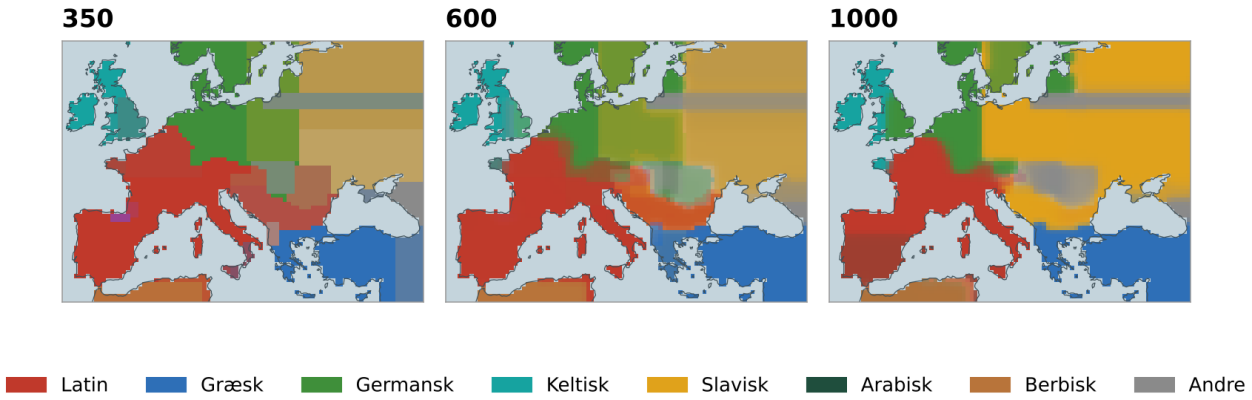
F siger for eksempel, at latin har kirken i Gallien fra 350, eller at fransk har skolen i Bretagne fra 1882. Ettallet er den folkelige basis, som hvert sprog har, fordi nogen taler det derhjemme. Vægtene w kan læseren selv sætte med skydere. For det tredje er Europa delt i

et gitter af celler på omkring 30–45 km, som udveksler lidt befolkning med naboerne. Indvandring, erobring og fordrivelse kommer ind som hændelser på bestemte steder og tidspunkter.

Periode	Statusfaktorer	Sprog	Vigtigste hændelser
350–1000	Stat & forvaltning, kirke & skrift, elite & hær, handel & byer	Latin, græsk, germansk, keltisk, baskisk, slavisk, arabisk, berbisk, andre	Folkevandringer, angelsakserne, frankerne, slaverne, araberne 711, magyarerne 895, normannerne 911
1066–1500	Krone & forvaltning, lov & litteratur, adel & hær, handel & byer	Engelsk, fransk, keltisk, nordisk	Erobringen 1066, skotske burghs, Pembroke 1108, Irland 1169, Wales 1282
1789–2026	Stat & forvaltning, skole, medier & kirke, arbejde & økonomi	16 sprog, heraf standard- og regionalsprog samt nyere indvandrersprog	Hungersnøden i Irland, grænseflytninger, fordrivelserne 1945, gæstearbejdere, tilstrømning til storbyer

Standardværdierne er $a = 1{,}31$, $c = 0{,}035$ pr. år og en udveksling med nabocellerne på 1 % pr. år. I nutidsscenariet kommer en lille eksponering gennem skole og medier oveni, så et sprog kan læres, selv om naboerne ikke taler det.

05 Romerriget og folkevandringerne

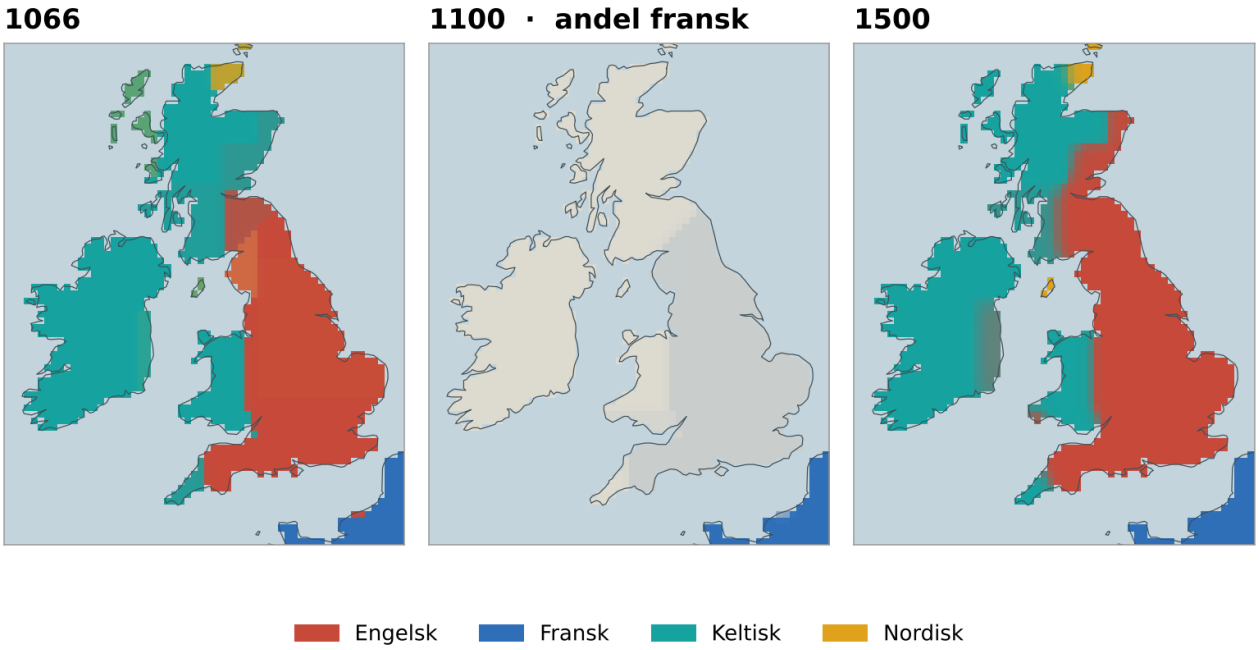


Figur 2. Modellens sprogkort i 350, 600 og 1000. Hver celle er farvet efter det største sprog og blandet med det næststørste. Kystlinjer fra Natural Earth.

Frankere, vestgoter og langobarder fik kongemagten i Gallien, Spanien og Italien, men de var få, måske nogle procent. Latin havde kirken, skriften, byerne og flertallet. Den germanske status nåede aldrig over tærsklen, og inden for få århundreder talte eliten romansk. Kun langs Rhinen, i Flandern og i Elsass, hvor bosættelsen var tæt, flyttede sproggrænsen. Normannerne i Normandiet efter 911 er samme historie i det små: nordisk forsvandt inden for et århundrede.

I Britannien forsvandt de romerske institutioner næsten helt efter 410. Latin og britisk keltisk havde kun den folkelige basis tilbage, mens angelsakserne både havde magten og en større andel af befolkningen. Her vandt det germanske sprog. Mod øst viser modellen slaviske sprog brede sig over Balkan, mens bulgarerne, en tyrkisk elite, bliver slavisktalende. Magyarerne i Pannonien havde både mange bosættere og staten fra omkring år 1000, og ungarsk overlevede.

06 1066 og alt det



Figur 3. De britiske øer i 1066 og 1500. Midterkortet viser alene andelen af fransk i 1100: fransk er synligt som et tyndt lag over hele England, men når aldrig at blive flertalssprog.

Normannerne var omkring 1 % af Englands befolkning, men havde kronen, adelen, retten og efter 1100 litteraturen. Det giver en status, der ligger lige under tærsklen på cirka 0,8. Derefter faldt den: Normandiet gik tabt i 1204, Hundredårskrigen gjorde fransk til fjendens sprog, og fra 1362 førtes retssager på engelsk (Statute of Pleading). Henrik IV, konge fra 1399, var den første siden erobringen med engelsk som modersmål.

Tilbage blev engelsk grammatik med omkring 30 % ord af fransk oprindelse [8], for eksempel *cow/beef* og *pig/pork*: dyret på marken hed det samme som før, kødet på herremandens bord fik et fransk navn. Danelagen er samme historie i mindre målestok. Nordisk forsvandt som talt sprog, men efterlod *they, them, sky, egg* og *take*. Med modellens skyder for gruppestørrelse kan man undersøge, hvor mange flere normannerne skulle have været, før England var blevet fransktalende.

Den 14. oktober 2026 var det 960 år siden slaget ved Hastings, og indtil 11. juli 2027 kan Bayeux-tapetet ses på British Museum i London. Tapetet viser Halleys komet, der stod på himlen i april 1066, og normannernes skibe: klinkbyggede langskibe med råsejl og dragehoveder, af samme type som Skuldelevskibene fra Roskilde Fjord. Normannerne havde beholdt vikingernes skibsbygning, men mistet deres nordiske sprog i løbet af et par generationer efter 911. Teknikken overlevede, sproget gjorde ikke.



Billede 1. Halleys komet over England i april 1066. Indskriften ISTI MIRANT STELLAM betyder «de undrer sig over stjernen». Til højre får den nykronede kong Harold nyheden, og i bundbordet ligger tomme skibe som et varsel om invasionen. Bayeux-tapetet, 1070'erne. Foto: Myrabella, Wikimedia Commons (offentlig ejendom).



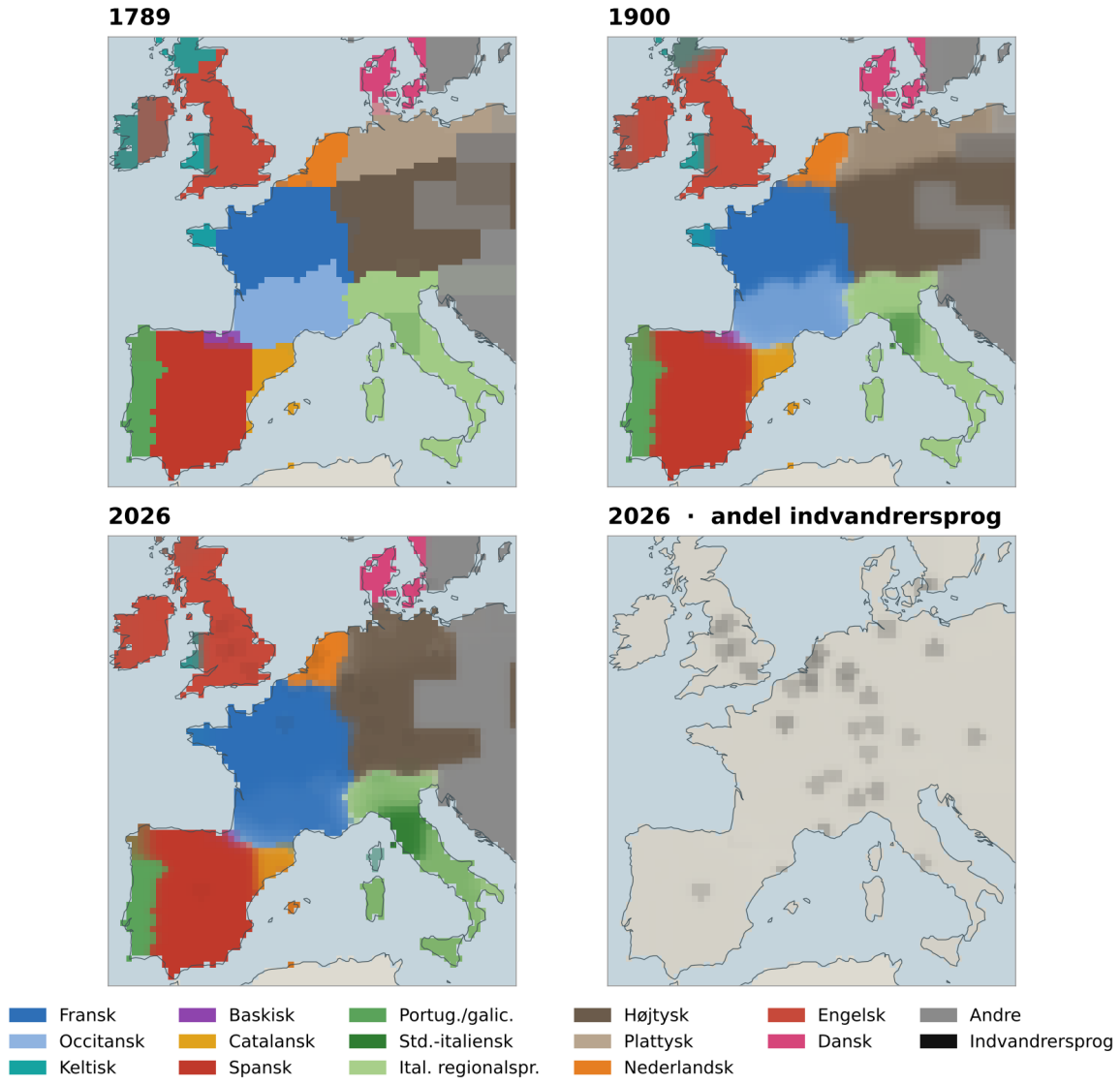
Billede 2. Flåden krydser Kanalen (scene 38–39). Indskrifterne lyder ET VENIT AD PEVENESAE («og kom til Pevensey»), HIC EXEUNT CABALLI DE NAVIBUS («her går hestene fra borde») og ET HIC MILITES FESTINAVERUNT HESTINGA («og her skyndte krigerne sig til Hastings»). Bayeux-tapetet, 1070'erne. Foto: Myrabella, Wikimedia Commons (offentlig ejendom).

Indskrifterne er hverken på fransk eller engelsk, men på latin. Skriftsproget var i lang tid et tredje sprog, som ingen talte derhjemme, mens folkesprogene konkurrerede om talerne. Det er netop den konkurrence, modellen handler om.

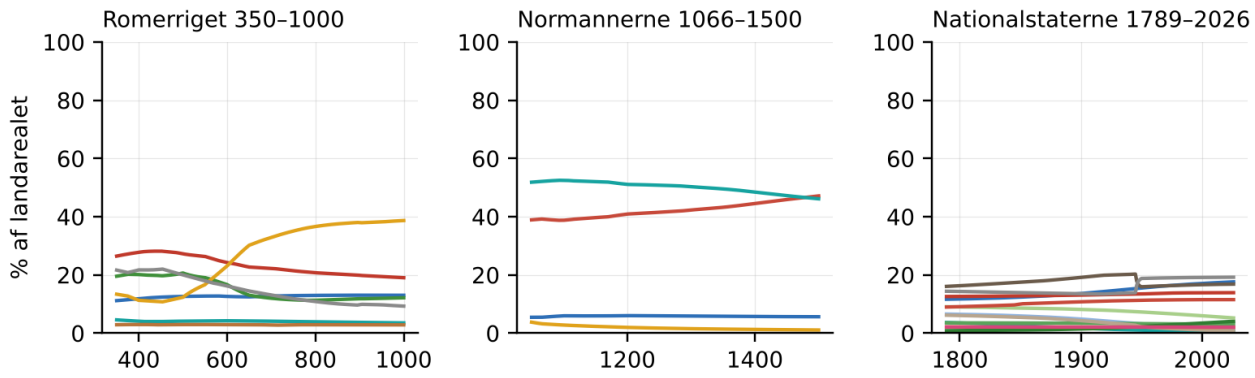
07 Nationalstaten og indvandringen

I 1789 talte kun et mindretal i Frankrig fransk som dagligsprog. Med stat, værnepligt, skole (Ferrys skolelove 1882), aviser, radio og tv blev standardsproget næsten enerådende [6], og occitansk og bretonsk brød sammen i løbet af 1900-tallet. Det samme skete for plattysk i Nordtyskland. Italiensk er det modsatte tilfælde: ved samlingen i 1861 talte kun nogle få procent standarditaliensk [7], og først skole, radio og især tv efter 1954 gjorde det til flertallets sprog. Catalansk, walisisk og baskisk klarer sig bedre end occitansk og bretonsk, fordi de fik egne institutioner: skole, tv og selvstyre.

Nyere indvandrersprog i storbyerne har i modellen lav institutionel status. Så længe der kommer nye talere, holder andelen sig på et niveau, hvor tilstrømning og sprogskifte balancerer. Med standardværdierne er det nogle procent i de store byer og under én procent af hele kortet. Undersøgelser viser typisk skift til flertalssproget over tre generationer [9, 10], men med tydelige undtagelser: en ny fransk undersøgelse fandt robust bevarelse af tyrkisk selv i tredje generation [9]. Modellen siger altså ikke, at et sprog ikke kan overleve. Den siger, at et sprog uden egne institutioner kun holder sig, så længe det fornyes udefra eller bæres af tætte netværk, og at det kræver langt mere end antal at blive et nationalsprog.



Figur 4. Vesteuropa i 1789, 1900 og 2026 samt andelen af nyere indvandrersprog i 2026 med standardværdien for tilstrømning (0,3 % af en storbys befolkning pr. år fra 1955). Andelen er vist på kvadratrodsskala, så små andele bliver synlige.



Figur 5. Sprogenes andel af kortets landareal over tid i de tre scenarier. Bemærk, at andelen er pr. areal, ikke pr. indbygger.

08 Model og virkelighed

Sted	Model	Historisk
Paris og Rouen, år 1000	Romansk næsten 100 %	Romansk; frankisk og nordisk forsvundet
London, år 1000	Germansk næsten 100 %	Oldengelsk
Vestbretagne, år 1000	Keltisk dominerer	Bretonsk
Budapest, år 1000	«Andre» (ungarsk) dominerer	Ungarsk
England, år 1500	Fransk forsvundet	Engelsk med franske låneord
Toulouse, 2026	Fransk ca. 80 %	Occitansk er et mindretalssprog for ældre
Barcelona, 2026	Catalansk ca. 2/3	Catalansk og spansk side om side
Ceredigion, 2026	Walisisk ca. 2/3	Omkring halvdelen kan walisisk

Modellen genskaber de store linjer, men den har klare begrænsninger:

- Den regner med enssprogede mennesker. I virkeligheden går skiftet næsten altid gennem en tosproget generation, og et sprog kan overleve længe som andetsprog. Udvidelser med tosprogethed findes [3, 4, 5].
- Andelene er pr. areal, ikke pr. indbygger. En storby vejer lige så lidt som en celle bjerge.
- Startfordelinger, grænser og faktorer er groft skønnede ud fra standardværker. Kortet viser mekanismerne, ikke præcise tal.
- Rumænsk overlevede nord for Donau, hvilket modellen ikke fanger. Det er stadig en af sproghistoriens gåder.
- Indvandringen efter 1955 er en illustrativ tilstrømning til 32 storbyer. Den er ikke demografiske data.

09 Opgaver

- Vis ved at sætte $\mathrm{d}x/\mathrm{d}t = 0$, at $s^*/(1-s^*) = ((1-x)/x)^{a-1}$. Hvorfor er ligevægten ustabil?
- Hvad sker der med tærsklen, hvis $a = 1$? Hvad betyder det sprogligt?
- Hvor mange gange flere skulle normannerne have været, for at England var blevet fransktalende? Brug skyderen for gruppestørrelse.
- Sæt vægten på «Kirke & skrift» til 0 i Romerriget. Hvad sker der med latin i Gallien?

- Hvor stor tilstrømning skal der til, før et indvandrersprog bliver flertalssprog i en storby i modellen? Hvilke antagelser ligger bag svaret?

10 Kilder

[1] D. M. Abrams og S. H. Strogatz: *Modelling the dynamics of language death*. Nature 424, 900 (2003).

[2] M. Patriarca og T. Leppänen: *Modeling language competition*. Physica A 338, 296 (2004).

[3] J. Mira og Á. Paredes: *Interlinguistic similarity and language death dynamics*. Europhysics Letters 69, 1031 (2005).

[4] X. Castelló, V. M. Eguíluz og M. San Miguel: *Ordering dynamics with two non-excluding options: bilingualism in language competition*. New Journal of Physics 8, 308 (2006).

[5] J. W. Minett og W. S-Y. Wang: *Modelling endangered languages: the effects of bilingualism and social structure*. Lingua 118, 19–45 (2008).

[6] E. Weber: *Peasants into Frenchmen*. Stanford University Press (1976).

[7] T. De Mauro: *Storia linguistica dell'Italia unita*. Laterza (1963).

[8] P. Durkin: *Borrowed Words: A History of Loanwords in English*. Oxford University Press (2014).

[9] M.-A. Akinci: *Three Generations, Two Languages, One Family: The Case of Turkish in France*. Languages 11, 174 (2026).

[10] I. Merzouk: *A cross-generational study of sociolinguistic behaviour among Algerian immigrants in France*. Université de Tlemcen (2025).

Kystlinjer: Natural Earth via world-atlas (offentlig ejendom). Teksten må frit bruges og deles med kreditering (CC BY 4.0).